

A题 药材的烘干问题

BZD数模社赛题语义翻译报告

1. 整题概览

来源文件：A题/A题.pdf；实际题名锚点：A题 药材的烘干问题。本题研究圆柱形中药材在热风烘干中的温度—水分耦合传递。先在固定半径下刻画预热平衡阶段，再用随温度和含水率变化的物性公式延长到完整烘干过程；随后以“药材各处均低于 0.15 kg/kg”为终止判据求时长，最后加入半径随时间收缩的移动边界重新计算。附件 1、2 分别给出烘房边界条件与半径序列，附件 3 规定四个结果文件的结构。

审计说明：题名前的竞赛名称和论文格式提醒属于通用赛务文字，未计入翻译单元。

2. 逐句题意翻译与联动表

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
T01	A 题 药材的烘干问题	研究对象是药材烘干过程，不是一般换热或单独失水。	题名	温度场与水分场共同建模	总领四问	只建单场模型	两个状态量及其耦合关系	第1页题名
B01	干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，其中热风烘干是一种常见的干燥方式。	烘干效果不仅关乎速度，也关乎成品质量。	热风烘干	安全风险是合理性评价背景	连接工艺与终止判据	只追求最快	对温度、含水率结果的物理讨论	第1页背景
B02	该方式主要包括预热平衡和恒温干燥两个阶段，通过调控烘房温湿环境，完成药材的干燥。	整个过程分阶段，烘房温度和空气水分浓度构成外部边界。	两阶段；温湿环境	分段参数、分段边界条件	问题1到问题2	全程使用一套参数	阶段切换与连续性说明	第1页背景
B03	在中药材烘干过程中，工艺参数选取不当容易导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定等问题。	模型应能解释参数对效率、能耗和品质稳定性的影响。	安全风险	多目标评价背景	支撑结果分析	只报数值	参数影响和适用范围	第1页背景
B04	而传统的试验优化模式存在成本高、周期长等问题，亟需借助数理分析与数值仿真的方法得到干燥规律。	需要可计算、可复现实验替代模型，而非经验描述。	数值仿真	偏微分方程与数值收敛证据	贯穿四问	没有可复算算法	方程、离散方法与验证	第1页背景
Q1-01	某中药材形状大致呈圆柱形，长为 25 cm，半径为 2 cm。	几何域是长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱，若简化为径向一维，必须说明端面热流为何可忽略。	长25 cm；半径2 cm	圆柱坐标、轴对称、有限长影响	定义空间域	误把时间当成向坐标	坐标系、域和几何简化依据	第1页问题1
Q1-02	烘干开始时，药材的温度为 28°C，水分浓度（即干基含水率）为 2.55 kg/kg，烘房的温度（单位：°C）和水分浓度（单位：kg/kg）的变化情况见附件 1。	药材内部初始的初值分别为 28°C 和 2.55 kg/kg；附件1是随时间变化的外部边界数据。	初温28°C；初始干基含水率 2.55 kg/kg	初始条件与非定常边界	输入问题1	把烘房含水率当药材含水率	初边值条件和附件插值方式	第1页问题1
Q1-03	请建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（相关参数见附录 2）。	建立能同时给出时空温度场与水分场的预热阶段模型，物性按附录2。	附录2参数	传热—传质耦合	为问题2提供基础方程	只算平均值	控制方程、边界条件、参数表	第1页问题1
Q1-04	在论文中按表 1 和表 2 的格式分别给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s，到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果。	论文必须报告7个时刻×5个径向位置的温度和含水率，2 cm 是固定表面。	指定时刻和位置	结果抽样不能替代完整场	论文展示	漏时刻或单位	两张完整结果表、四位小数	第1页问题1
Q1-05	并将 1800 s 内每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result1.xlsx 中（模板文件见附件 3）。	result1.xlsx 要含0—1800 s范围内按1 s采样、半径0—2 cm按0.1 cm采样的两张完整场表，并严格沿用模板。	时间步1 s；空间步0.1 cm；result1.xlsx	中间评分的高密度输出	约束数值网格与交付	只提交论文表格	文件、工作表、表头与完整网格	第1页问题1
Q1-06	所有结果保留四位小数（下同）。	四问全部数值输出统一保留四位小数。	四位小数	全局格式约束	覆盖后续问题	精度不一致	统一舍入规则	第1页问题1
Q2-01	烘干过程一般持续 2~3 天，预热平衡与恒温干燥阶段的参数有所不同。	仿真时间远超30分钟，并且必须显式处理两个阶段的参数差异。	2~3天，阶段参数不同	分段模型与长时积分	扩展问题1	用短时模型外推全程	阶段切换、连续状态和长时稳定性	第2页问题2
Q2-02	请建立整个烘干过程药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（为简化问题，相关经验公式统一采用附录 3 中的公式）。	在固定几何前提下，用附录3给定的含水率-温度依赖物性统一描述全程。	附录3统一公式	非线性物性	问题1模型升级	继续用附录2常数	物性随状态更新的实现	第2页问题2

编号	题干原句	通俗而精确的翻译	明示条件/数据	隐含建模信号	与前后内容的联动	漏读后果	后文必须出现的证据	来源页码/位置
Q2-03	在论文中按表 3 和表 4 的格式分别给出 3 h 内每隔 0.5 h、到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果。	论文报告0.5—3.0 h每0.5 h、5个径向位置的温度和含水率。	6个时刻；5个位置	固定展示口径	检查1、全模模型	混用秒和小时	两表、单位和四位小数	第2页问题2
Q2-04	并将每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件 3）。	result2.xlsx 必须覆盖整个所模拟烘干过程，而不是仅3 h展示段，并以1 s、0.1 cm网格保存温度与含水率。	result2.xlsx；1 s；0.1 cm	“完整结果”时间与口径与题干定义一致	为问题3提供轨迹	只保存3 h	文件终止时刻说明及完整网格	第2页问题2
Q3-01	按照烘干要求，药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg，请确定药材烘干所需要的时间（单位：h）。	终止时刻是全空间最大含水率首次严格小于0.15 kg/kg的时间；不能用平均值或表面值代替。	严格低于0.15 kg/kg；单位	极值终止判据	复用问题2水分场	误用≤、平均值或中心单点	全域判据与首次达标时刻	第2页问题3
Q3-02	在论文中按表 5 的格式给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度。	从6 h起每6 h列出5个固定半径位置，直到烘干结束，并含结束时刻行。	6 h；0.5 cm	动态延展表	展示终止演化	提前截断或漏结束行	完整表5	第2页问题3
Q3-03	并将药材内部水分浓度每隔 60 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result3.xlsx 中（模板文件见附件 3）。	result3.xlsx 保存至终止时刻的水分场，时间间隔60 s、空间间隔0.1 cm。	60 s；0.1 cm	与问题2不同的输出采样	终止判据可复核	沿用1 s或漏末时刻	result3.xlsx完整性检查	第2页问题3
Q4-01	在实际烘干过程中，药材会因水分流失发生尺寸变化。	问题4取消固定半径假设，空间边界随时间收缩。	尺寸变化	移动边界/坐标变换	修正问题3	仍把表面固定在2 cm	半径函数及网格映射	第2页问题4
Q4-02	请根据附件 2，确定药材的烘干时长（相关经验公式见附录 4）。	用附件2半径时间序列和附录4物性公式重建模型，再按全域网格求时长。	附件2；附录4	几何—物性双重更新	与问题3对照	半径不改物性	收缩模型与时长差异解释	第2页问题4
Q4-03	在论文中按表 6 的格式给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度。	每隔6 h在固定物理距离采样；随着表面内移，超出当时半径的位置不应伪造数值，最右列必须使用“药表面”。	6 h；0.5 cm；动态表面	变域输出口径	展示收缩演化	固定列到2 cm	位置有效性说明和表面值	第2—3页问题4
Q4-04	并将药材内部水分浓度每隔 60 s 时间、0.1 cm 距离的完整结果保存到文件 result4.xlsx 中（模板文件见附件 3）。	result4.xlsx 以60 s采样，空间坐标按0.1 cm及动态表面组织；必须解释模板中的“药材表面”列。	result4.xlsx	变域数据落表	最终交付	把动态表面写成固定2 cm	完整文件和动态边界口径	第3页问题4
A01	附件 1 给出了烘干初期各时间点（单位：s）烘房的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg）。	附件1是外部温湿边界，共242行3列，字段为时间、温度、水分浓度。	秒、℃、kg/kg	边界插值与采样串计	输入问题1—3	单位或角色混淆	插值/外推规则	第3页附录1及附件1
A02	附件 2 给出了烘干过程中各时间点（单位：s）药材的半径（单位：cm）。	附件2给出146个时间点的动态半径数据，供问题4构造收缩边界。	秒、cm	非线性、插值和变域	输入问题4	把半径当直径	半径函数与数据核验	第3页附录1及附件2
A03	附件 3 是结果文件夹，包括 4 个文件（result1.xlsx-result4.xlsx）。	四问均有独立模板；不得改名或合并。	4个结果文件	交付约束	对应Q1—Q4	文件名或结构错误	四个模板结构一致性	第3页附录1
P01	密度为 820 kg/m3、比热容为 2600 J/(kg·K)、热传导系数为 0.36 W/(m·K)，对流换热系数为 25 W/(m2·K)，对流传质系数为 8 × 10 ⁻⁷ m/s，水分浓度扩散系数的经验公式为 \$D=7\times10^{-9}e^{(-0.89/C)}\$。	问题1采用给定常物性和随含水率变化的扩散系数；所有量要先统一到SI单位。	完整参数与单位	非线性扩散	问题1参数源	指数或单位抄错	参数代入表和量纲检查	第3页附录2，公式经页面核验
P02	问题 2 和问题 3 用到的经验公式 \$\rho=650+128C\$，\$c_p=1450+2736\frac{C}{C+1}\$，\$k=0.21+0.38\frac{C}{C+1}\$，\$D=2.4\times10^{-3}e^{(-0.45/C)e^{(-3850/T)}}。	Q2—Q3的密度、比热、导热系数和扩散系数随局部状态变化，且扩散公式中的温度必须用K。	附录3公式	强非线性耦合	Q2—Q3共享	摄氏温度直接进指数	公式、单位转换、更新策略	第4页附录3，公式经页面核验
P03	问题 4 用到的经验公式 \$\rho=760+90C\$，\$c_p=1850+2150\frac{C}{C+1}\$，\$k=0.12+0.20\frac{C}{C+1}\$，\$D=4.2\times10^{-4}e^{(-0.30/C)e^{(-3850/T)}}。	Q4不仅加入收缩，也必须切换到附录4整套物性公式。	附录4公式	模型口径覆盖	Q4替换Q2—Q3物性	混用附录3参数	独立参数表与对照	第4页附录4，公式经页面核验

3. 核心术语与口径表

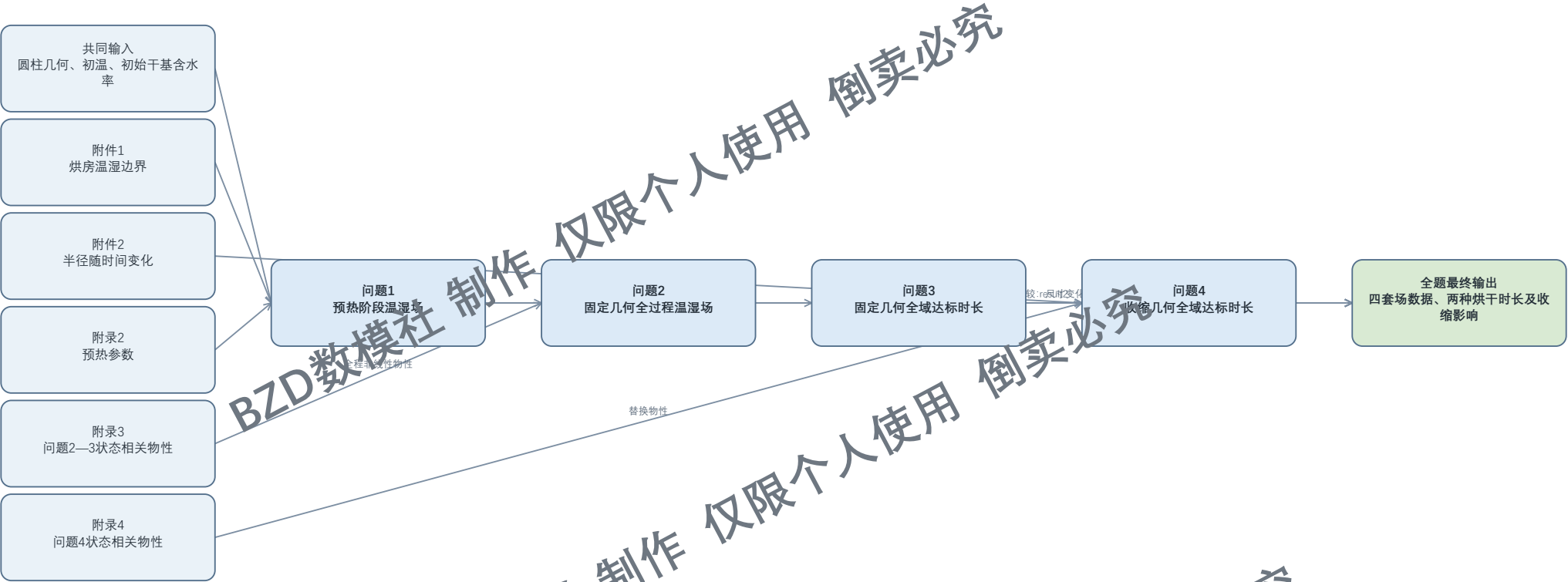
术语	题目原始定义	建议采用的精确口径	单位/范围	影响问题	歧义或注意事项
水分浓度	即干基含水率	单位质量干物质所含水质量，记为\$C\$	kg/kg	1—4	不是湿基含水率，也不是烘房空气湿度
到药材中心的距离	表格列标题	圆柱横截面的径向坐标\$R\$	cm	1—4	题面未要求轴向分布；若降维需论证
预热平衡阶段	烘干第一阶段	使用附件1时变边界和附录2参数的0—1800 s阶段	s	1—2	与恒温阶段的切换条件需明确
整个烘干过程	一般持续2—3天	从\$t=0\$到全域达标的连续仿真区间	s/h	2—4	result2“完整结果”的终点需在论文说明
各处低于0.15	烘干要求	\$\max_r C(r,t)<0.15\$的首次时刻	kg/kg	3—4	“低于”是严格不等式

术语	题目原始定义	建议采用的精确口径	单位/范围	影响问题	歧义或注意事项
药材表面	Q4表6及模板列	当时动态半径 $r=R(t)$ 处	cm	4	不再恒等于2 cm
温度 T	药材温度	场变量；展示可用 $^{\circ}\text{C}$ ，指数公式用K	$^{\circ}\text{C}$	1—4	摄氏与开尔文不可混用

4. 各问输入—任务—输出表

问题	直接输入	需要解决的任务	必须满足的约束	最终输出	依赖前问内容	将被后问复用的内容
问题1	几何、初值、附件1、附录2	预热阶段温湿场建模	$t \leq 1800\text{ s}$ ；固定半径2 cm，四位小数	表1、表2、result1.xlsx	无	控制方程、边界条件、数值方法
问题2	Q1框架、两阶段信息、附录3	全过程非线性温湿场	物性按附录3； $1\text{ s} \times 0.1\text{ cm}$ 完整输出	表3、表4、result2.xlsx	复用Q1结构并扩展	长时水分场
问题3	Q2水分场	求全域首次达标时间	每处严格 $<0.15\text{ kg/kg}$	表5、烘干时长、result3.xlsx	直接依赖Q2	固定几何基准时长
问题4	附件2、附录4、Q2—Q3框架	加入收缩边界后重算	动态半径；表面列；全域阈值	表6、修正时长、result4.xlsx	复用并修正Q3	与固定几何的比较结论

5. 跨问题联动链



6. 最容易漏读或误解的句子

优先级	原句/关键词	常见误读	正确理解	影响问题	建议检查证据
P0	"水分浓度（即干基含水率）"	当作湿基含水率	全程使用干基口径kg/kg	1—4	变量定义和阈值口径一致
P0	"药材各处…低于0.15"	用平均值或表面值判断	检查全局最大值且为严格小于	3—4	终止算法记录最大值
P0	"T为药材温度（单位：K）"	将°C直接代入指数	指数公式必须用开尔文	2—4	代码中的温标转换
P0	"药材会因水分流失发生尺寸变化"	只把2 cm改成最终半径	边界随时间连续移动，网格/坐标要同步处理	4	\$R(t)\$插值和变域方程
P1	"参数有所不同"	两阶段沿用同一参数	切换参数同时保持状态连续	2	分段求解说明
P1	"完整结果"	只保存论文展示时刻	按指定时间/空间间隔保存整个要求区间	1—4	行列数及首末时刻
P1	"到药材中心距离"	误作轴向距离	通常为横截面径向距离	1—4	坐标图和边界定义
P2	"所有结果保留四位小数（下同）"	只约束问题1	后续所有表格和文件同样适用	1—4	导出格式统一

7. 完整性核验

核验项目	结果	说明
来源页数	通过	A题PDF共4页，已逐页提取并渲染核对
实质性来源单元数	28	题名1、背景4、四问14、附件/参数9
翻译表行数	28	与来源单元一一对应
编号问题覆盖	通过	问题1、问题2、问题3、问题4均进入任务表和Mermaid
附件覆盖	通过	附件1（242×13）、附件2（146×2）、附件3四个模板及工作表/表头均已读取
公式视觉核验	通过	附录2、4公式已对照PDF渲染页，修复文本提取的上下标错位
跨问题联动链完整性	通过	图中含Q1、Q2、Q3、Q4、共享输入、回流比较和最终输出节点
未决歧义	已标注	result2"完整结果"的最终时刻需由论文明确；Q4固定0.5 cm列超出动态半径时的填表方式需说明
排除的题前文字	已排除	竞赛名称、论文格式提醒
OCR/提取不确定性	无关键遗漏	公式由页面图像复核，表内省略号仅代表继续列/行，不作数值
无遗漏结论	通过	从实际题名锚点起的实质性题干、表格要求、附件说明和经验公式均已纳入，没有静默省略